

Gereksinimler Belgesi

Sürüm 1.0 — Final Teslim

Haziran 2025

1. Proje Adı

Fırat'ın Derinlikleri AR Rehberi

2. Projenin Amacı

Bu proje, Fırat Havzası'ndaki balık türlerini mobil artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle tanıtmayı amaçlar. Kullanıcı, telefon kamerasını referans görsele (marker) yönelttiğinde ilgili 3B balık modeli gerçek ortam üzerinde görüntülenir ve balık hakkında kısa bilgi sunulur. Uygulama; eğitim, müze ve saha gezisi gibi ortamlarda interaktif bir rehber işlevi görmek üzere tasarlanmıştır.

3. Kapsam

Proje kapsamında aşağıdaki bileşenler geliştirilmiştir:

- Unity tabanlı mobil AR uygulaması (UnityProject klasörü)
- AR Foundation image tracking ile referans görsel algılama
- Algılanan görsele karşılık gelen 3B balık modelinin sahneye yerleştirilmesi
- Balık bilgilerini gösteren kullanıcı arayüzü (bilgi butonu ve bilgi paneli)
- Android ve iOS platformları için AR desteği (ARCore / ARKit)

Kapsam dışında bırakılan konular:

- Çoklu referans görsel ve çoklu balık türü desteği (mevcut sürümde tek marker: baliktarget)
- Sunucu tabanlı veri yönetimi ve uzaktan içerik güncelleme
- Kullanıcı hesabı, oturum yönetimi ve analitik altyapısı

4. Kullanılan Teknolojiler

Alan	Teknoloji / Araç	Sürüm / Not
------	------------------	-------------

Alan	Teknoloji / Araç	Sürüm / Not
Oyun motoru	Unity	6000.0.41f1
AR çerçevesi	AR Foundation	6.0.5
Android AR	ARCore	6.0.5
iOS AR	ARKit	6.0.5
XR etkileşim	XR Interaction Toolkit	3.0.8
Render pipeline	Universal Render Pipeline	17.0.4
UI	Unity UI + TextMesh Pro	—
Programlama dili	C#	—
3B model	FishAlive — freshWater_guppy	DenysAlmaral asset
Referans görsel	baliktarget.jpg	Reference Image Library
Mimari	Component-Based Architecture	MonoBehaviour
Tasarım deseni	Observer (Gözlemci)	trackablesChanged event

Temel AR Bileşenleri

- AR Session: AR oturumunun başlatılması ve yönetilmesi
- XR Origin (AR Rig) / AR Session Origin: Kamera ve takip koordinat sisteminin köken noktası
- AR Tracked Image Manager: Referans görsellerin algılanması ve takibi
- ARImageModelSpawner: Görsel algılandığında 3B modeli oluşturan script
- FishInfoUIController: Balık bilgi arayüzünü yöneten script

5. Fonksiyonel Gereksinimler

FR-01 — Kamera Erişimi

Kullanıcı uygulamayı başlattığında mobil cihaz kamerasına erişim sağlanmalıdır.

FR-02 — Referans Görsel Algılama

Sistem, ReferenceImageLibrary içindeki baliktaret görselini algılayabilmelidir.

FR-03 — 3B Model Yerleştirme

Görsel algılandığında freshWater_guppy prefab'ı marker üzerine yerleştirilmelidir.

FR-04 — Model Konumlandırma

Model, referans görselin transform bileşenine bağlı olmalı ve birlikte hareket etmelidir.

FR-05 — Takip Kaybı Yönetimi

Referans görsel kaybedildiğinde model gizlenmelidir.

FR-06 — Bilgi Butonu

Model takip edildiğinde bilgi butonu görünür; takip kaybedildiğinde gizlenmelidir.

FR-07 — Balık Bilgi Paneli

Butona basıldığında Guppy Balığı adı ve açıklaması gösterilmelidir.

FR-08 — Panel Kapatma

Kullanıcı paneli kapat butonu ile kapatabilmelidir.

FR-09 — Event Tabanlı Mimari

Model yerleştirme trackablesChanged olayı ile çalışmalıdır.

FR-10 — Platform Desteği

Android (min SDK 30) ve iOS (min 13.0) desteklenmelidir.

6. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

NFR — Performans

AR takip ve render işlemleri mobil cihazlarda akıcı çalışmalıdır. Tek seferde en fazla 1 hareketli görsel takip edilir.

NFR — Kullanılabilirlik

Arayüz sade olmalı; kullanıcı marker gösterip bilgi butonu ile detaylara ulaşabilmelidir.

NFR — Bakım Yapılabilirlik

Kod component-based scriptler halinde organize edilmiştir; prefab ve metinler Inspector'dan yapılandırılabilir.

NFR — Güvenilirlik

Takip durumu değişikliklerinde model ve UI tutarlı güncellenmeli; event abonelikleri düzgün yönetilmelidir.

NFR — Platform Uyumluluğu

ARCore ve ARKit desteklenmelidir; AR desteklemeyen cihazlarda tam işlev sağlanamaz.

NFR — Taşınabilirlik

Proje Unity 6 ile derlenebilir olmalıdır. Ana sahne: Assets/Scenes/SampleScene.unity

7. Sistem Kısıtları

- Kamera izni zorunludur.
- Cihazın ARCore (Android) veya ARKit (iOS) desteklemesi gerekir.
- Marker baskı kalitesi, kontrastı ve boyutu algılamayı etkiler (tanımlı boyut: 10 cm × 6,4 cm).
- Işık koşulları image tracking performansını düşürebilir.
- Mevcut yapılandırmada yalnızca baliktarget referans görseli desteklenir.
- Temel AR deneyimi için sürekli internet bağlantısı gerekmez.

8. Varsayımlar

- Kullanıcı referans görseli basılı veya ekranda net biçimde gösterebilecek durumdadır.
- Test ortamında yeterli aydınlatma bulunmaktadır.
- Hedef cihazlar minimum SDK gereksinimlerini karşılamaktadır.
- Balık modeli FishAlive asset paketinden sağlanmaktadır.
- Kullanıcı temel mobil uygulama kullanım deneyimine sahiptir.

9. Gelecek Geliştirmeler

- Çoklu referans görsel ve balık türü desteği
- Genişletilmiş bilgi içeriği (habitat, beslenme, koruma durumu)
- Sesli anlatım ve çoklu dil desteği
- Konum tabanlı içerik sunumu
- AR plane detection ile serbest yerleştirme modu
- Fotoğraf çekme ve paylaşma
- Uzak sunucudan içerik güncelleme (CMS)
- Performans profilleri ve offline harita entegrasyonu